

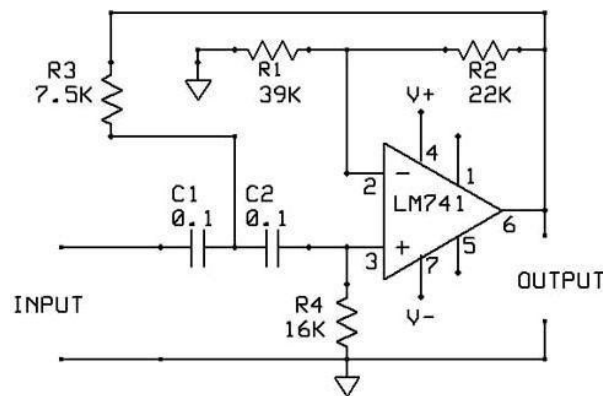
# Mạng hai cửa tuyến tính

- I. Khái niệm về mạng hai cửa.
- II. Mô tả toán học của mạng hai cửa - Phương pháp tính các bộ số đặc trưng.
- III. Tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ.
- IV. Hàm truyền đạt dòng - áp. Tổng trở vào của mạng hai cửa. Vấn đề hòa hợp nguồn và tải bằng mạng hai cửa.
- V. Mạng hai cửa phi hỗ.
- VI. Khuếch đại thuật toán.

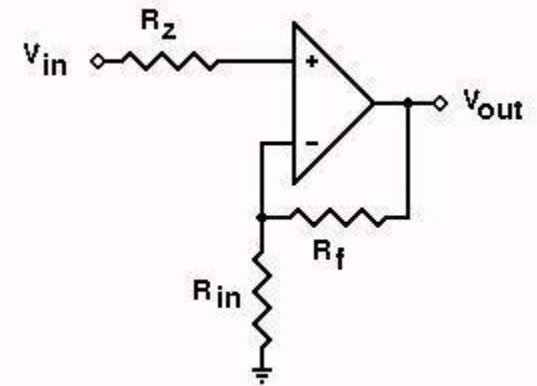
# Mạng hai cửa

- Trong thực tế ta thường gặp những thiết bị điện làm nhiệm vụ nhận năng lượng hay tín hiệu đưa vào một cửa ngõ và truyền ra một cửa ngõ khác.

Ví dụ:



Second Order 100-Hz high-pass filter



# Mạng hai cửa

- Các thiết bị trên có cấu trúc bên trong rất khác nhau nhưng điều mà ta quan tâm không phải là cấu trúc của nó mà là quá trình năng lượng, tín hiệu trên 2 cửa và mối quan hệ giữa 2 quá trình đó.
- Trong các thiết bị đo lường, điều khiển tính toán hay tổng quát hơn là các hệ thống đo lường điều khiển thường được tạo bởi nhiều khối, trong đó mỗi khối thường có 2 cửa ngõ, thực hiện một phép tác động hay một phép toán tử nào đó lên tín hiệu ở cửa vào, để cho một tín hiệu khác ở cửa ra. Bằng cách phân tích như vậy ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được cấu trúc của thiết bị (hay hệ thống) cũng như hiểu được chức năng của thiết bị (hay hệ thống) đó.
- Để mô tả quan hệ giữa các quá trình trên hai cửa ngõ, người ta sử dụng mô hình mạng hai cửa.

# Mạng hai cửa

➤ **Định nghĩa:** Mô hình mạng hai cửa là một kết cấu sơ đồ mạch có hai cửa ngõ nhất định để truyền đạt hoặc trao đổi năng lượng, tín hiệu điện từ với các mạch khác. Nếu quá trình năng lượng trên các cửa được đo bằng hai cặp biến trạng thái dòng, áp là  $u_1(t)$ ,  $i_1(t)$ ,  $u_2(t)$ ,  $i_2(t)$  thì ta có mạng hai cửa Kirchhoff. (Cửa ngõ là một bộ phận của sơ đồ mạch trên đó ta đưa vào hoặc lấy ra tín hiệu. Với các biến nhánh trong mạch Kirchhoff, cửa ngõ thường là một cặp đỉnh).

➤ Khi đó mọi phương trình liên hệ 2 cặp biến trạng thái dòng, áp trên cửa đều phản ánh tính truyền đạt của mạng 2 cửa. Do 2 cửa ngõ có thể ghép với 2 phần tử tùy ý nên theo tính chất tuyến tính, mỗi biến trạng thái trên sẽ có quan hệ tuyến tính với 2 biến trạng thái khác, có dạng:



$$\begin{cases} f_1(u_1, u_1', \dots, i_1, i_1', \dots, u_2, u_2', \dots, i_2, i_2', \dots, t) = 0 \\ f_2(u_1, u_1', \dots, i_1, i_1', \dots, u_2, u_2', \dots, i_2, i_2', \dots, t) = 0 \end{cases}$$

(Mô hình toán học của mạng 2 cửa)

# Mạng hai cửa

## I.2. Phân loại.

- Phân loại theo *tính chất của mô hình toán học*:
  - ❖ Mạng hai cửa tuyến tính.
  - ❖ Mạng hai cửa phi tuyến
- Phân loại theo *tính chất tương hỗ*:
  - ❖ Mạng hai cửa tương hỗ.
  - ❖ Mạng hai cửa phi hỗ.
- Phân loại theo *cấu trúc của mạng hai cửa*:
  - ❖ Mạng hai cửa đối xứng.
  - ❖ Mạng hai cửa thuận nghịch.
- Phân loại theo *năng động lượng*:
  - ❖ Mạng hai cửa có nguồn.
  - ❖ Mạng hai cửa không nguồn.

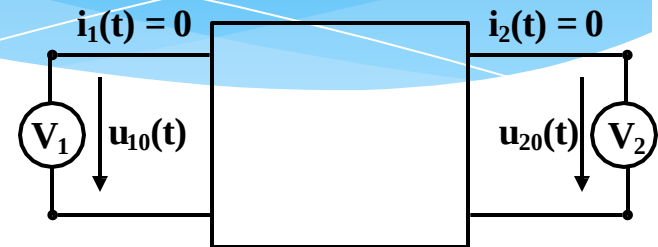
# Mạng hai cửa

## I.2. Phân loại.

➤ Để phân loại mạng hai cửa có nguồn hay không nguồn, người ta làm một trong 2 thí nghiệm sau:

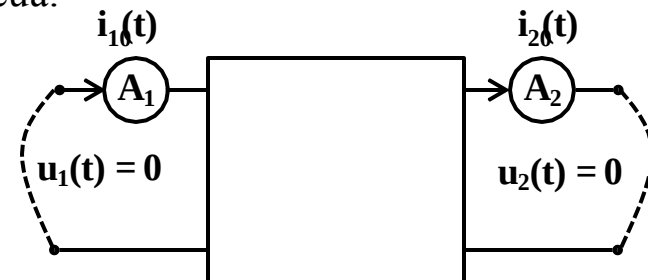
❖ Hở mạch trên 2 cửa ( $i_1 = i_2 = 0$ )  $\rightarrow$  đo điện áp trên 2 cửa:

- ✓ Nếu  $u_{10} = u_{20} = 0 \rightarrow$  mạng 2 cửa không nguồn
- ✓ Nếu  $u_{10} \neq 0$  hoặc  $u_{20} \neq 0 \rightarrow$  mạng 2 cửa có nguồn



❖ Ngắn mạch trên 2 cửa ( $u_1 = u_2 = 0$ )  $\rightarrow$  đo dòng điện trên 2 cửa:

- ✓ Nếu  $i_{10} = i_{20} = 0 \rightarrow$  mạng 2 cửa không nguồn
- ✓ Nếu  $i_{10} \neq 0$  hoặc  $i_{20} \neq 0 \rightarrow$  mạng 2 cửa có nguồn



➤ **Chú ý:** Mặc dù kết cấu bên trong của mạng hai cửa có thể tồn tại nguồn  $e(t)$ ,  $j(t)$  nhưng nếu các phần tử ấy bị triệt tiêu ngay trước khi ra khỏi cửa và nó không có khả năng cấp năng lượng điện từ ra ngoài thì ta vẫn coi nó là mạng hai cửa không nguồn.

# Mạng hai cửa

## I.2. Phân loại.

- Bằng cách phân loại như trên, ta sẽ có nhiều loại mạng hai cửa khác nhau:
    - ❖ Mạng hai cửa phi tuyến có nguồn hoặc không nguồn.
    - ❖ Mạng hai cửa tuyến tính có nguồn hoặc không nguồn.
    - ❖ Mạng hai cửa tuyến tính tương hỗ.
    - ❖ Mạng hai cửa tuyến tính phi hỗ.
    - ❖ ...
  - Trong chương này ta chỉ xét việc mô tả và phân tích mạng *hai cửa tuyến tính, không nguồn, có hệ số hằng ở chế độ xác lập điều hòa*.
- Có thể dùng phương pháp ảnh phức để mô tả và khảo sát.

# Mạng hai cửa

## **I. Mô tả toán học của mạng hai cửa - Phương pháp tính các bộ số đặc trưng.**

- 1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.**
- 2. Hệ phương trình trạng thái dạng B.**
- 3. Hệ phương trình trạng thái dạng Z.**
- 4. Hệ phương trình trạng thái dạng Y.**
- 5. Hệ phương trình trạng thái dạng H.**
- 6. Hệ phương trình trạng thái dạng G.**
- 7. Ma trận của hệ các mạng hai cửa.**
- 8. Các phương pháp tính bộ số đặc trưng.**

## **II. Tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ.**

## **III. Hàm truyền đạt dòng - áp. Tổng trở vào của mạng hai cửa. Vấn đề hòa hợp nguồn và tải bằng mạng hai cửa.**

## **V. Mạng hai cửa phi hồi.**

## **VI. Khuếch đại thuật toán.**



# Mạng hai cửa

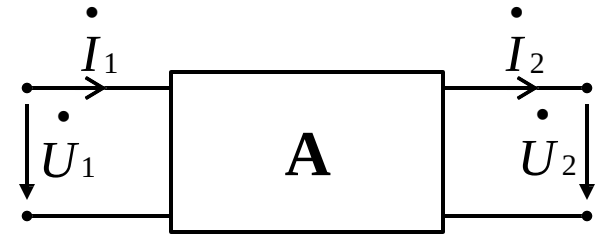
## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

- Mạng hai cửa Kirchhoff ở chế độ xác lập điều hòa được đo bởi 2 cặp biến trạng thái dòng - áp:

$$\dot{U}_1, \dot{I}_1, \dot{U}_2, \dot{I}_2$$

- Ta coi bài toán mạng hai cửa tuyến tính là bài toán một hệ thống tuyến tính có 2 phần tử biến động đặt ở 2 cửa. Khi đó theo tính chất tuyến tính, mỗi biến trạng thái sẽ có quan hệ tuyến tính với 2 biến trạng thái khác.
- Xét quan hệ tuyến tính của các biến thuộc cửa 1 theo các biến ở cửa 2. Khi đó ta có hệ phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 + \dot{U}_{10} \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 + \dot{I}_{10} \end{cases}$$



- Do mạng 2 cửa không nguồn nên khi ngắn mạch 2 cửa ngõ ( $\dot{U}_2 = \dot{U}_2 = 0$ ) thì  $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = 0 \rightarrow \dot{U}_{10} = \dot{I}_{10} = 0$
- Vậy hệ phương trình trạng thái dạng A của mạng 2 cửa tuyến tính không nguồn là:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

Dạng ma trận:

$$\begin{pmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix}$$

# Mạng hai cửa

## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

- Từ phương trình trạng thái ta thấy bộ số  $A_{ij}$  đặc trưng cho quan hệ trạng thái dòng - áp giữa cửa 1 và cửa 2, hay nói cách khác, nó đặc trưng cho sự truyền đạt của mạng 2 cửa.

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

- Nếu 2 mạng 2 cửa có cấu trúc khác nhau nhưng chúng có cùng bộ số  $A_{ij}$  thì ta nói chúng hoàn toàn tương đương nhau về mặt truyền đạt năng lượng và tín hiệu.
- Ý nghĩa của bộ số A:

❖ Hở mạch cửa 2:  $\dot{I}_2 = 0$

$$A_{11} = \frac{\partial \dot{U}_1}{\partial \dot{U}_2} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}$$

Do độ biến thiên điện áp trên cửa 1 theo kích thích áp trên cửa 2.

$$A_{21} = \frac{\partial \dot{I}_1}{\partial \dot{U}_2} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} [Si]$$

Do độ biến thiên dòng trên cửa 1 theo kích thích áp trên cửa 2.

❖ Ngắn mạch cửa 2:  $\dot{U}_2 = 0$

$$A_{12} = \frac{\partial \dot{U}_1}{\partial \dot{I}_2} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} [\Omega]$$

Do độ biến thiên điện áp trên cửa 1 theo kích thích dòng trên cửa 2.

$$A_{22} = \frac{\partial \dot{I}_1}{\partial \dot{I}_2} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2}$$

Do độ biến thiên dòng trên cửa 1 theo kích thích dòng trên cửa 2.

# Mạng hai cửa

## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

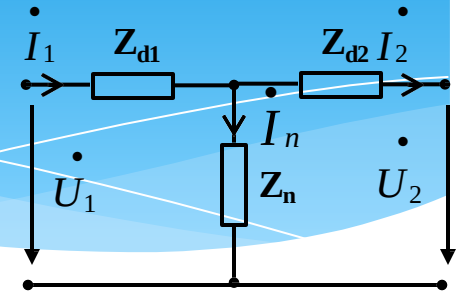
- Như vậy bộ số  $A_{ij}$  được tính trong các điều kiện đặc biệt của mạng 2 cửa (đó là hở mạch và ngắn mạch cửa 2) nên chúng không phụ thuộc vào phản ứng của các phần tử ngoài.
- Nói cách khác, bộ số  $A_{ij}$  thực sự là các thông số đặc trưng của mạng 2 cửa, và thể hiện tính truyền đạt giữa cửa 1 và cửa 2.
- Cách xác định thông số  $A_{ij}$ :
  - ❖ **Cách 1:**
    - ✓ Xuất phát từ sơ đồ mạch cụ thể, ta tìm cách lập phương trình quan hệ giữa cặp biến trạng thái  $(\dot{U}_1, \dot{I}_1)$  theo  $(\dot{U}_2, \dot{I}_2)$ .
    - ✓ Sau khi rút gọn về dạng trên, các hệ số của  $(\dot{U}_2, \dot{I}_2)$  chính là các bộ số  $A_{ij}$  cần tìm.
  - ❖ **Cách 2:**
    - ✓ Tiến hành thí nghiệm đo giá trị các biến dòng điện, điện áp trên 2 cửa trong các điều kiện ngắn mạch và hở mạch tại cửa 2.
    - ✓ Áp dụng công thức định nghĩa để tính ra các thông số  $A_{ij}$ .

# Mạng hai cửa

## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

Ví dụ: Tính bộ số A của mạng 2 cửa có sơ đồ hình T như hình bên.

**Cách 1:** Lập phương trình mạch



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot Z_{d1} + \dot{I}_n \cdot Z_n \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_n + \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \dot{I}_n \cdot Z_n - \dot{I}_2 \cdot Z_{d2} \end{cases} \rightarrow \dot{I}_n = \frac{\dot{U}_2 + \dot{I}_2 \cdot Z_{d2}}{Z_n}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{d1} \cdot \left( \frac{\dot{U}_2 + \dot{I}_2 \cdot Z_{d2}}{Z_n} + \dot{I}_2 \right) + \frac{\dot{U}_2 + \dot{I}_2 \cdot Z_{d2}}{Z_n} \cdot Z_n \\ \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_2 + \dot{I}_2 \cdot Z_{d2}}{Z_n} + \dot{I}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = \left( 1 + \frac{Z_{d1}}{Z_n} \right) \cdot \dot{U}_2 + \left( Z_{d1} + Z_{d2} + \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n} \right) \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = \frac{1}{Z_n} \cdot \dot{U}_2 + \left( 1 + \frac{Z_{d2}}{Z_n} \right) \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

Vậy ma trận A của mạch hình T là:

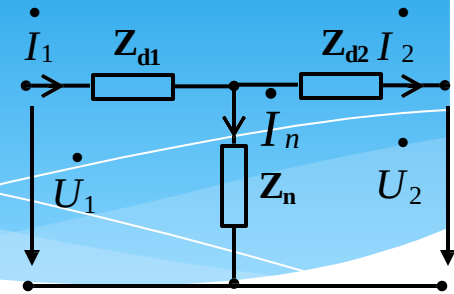
$$A_T = \begin{pmatrix} 1 + \frac{Z_{d1}}{Z_n} & Z_{d1} + Z_{d2} + \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n} \\ \frac{1}{Z_n} & 1 + \frac{Z_{d2}}{Z_n} \end{pmatrix}$$

# Mạng hai cửa

## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

Ví dụ: Tính bộ số A của mạng 2 cửa có sơ đồ hình T như hình bên.

**Cách 2:** Tính bộ số A theo công thức định nghĩa.



➤ Hở mạch cửa 2:  $\dot{I}_2 = 0$

$$A_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{Z_{d1} + Z_n}{Z_n} = 1 + \frac{Z_{d1}}{Z_n}$$

$$A_{21} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} = \frac{1}{Z_n}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

➤ Ngắn mạch cửa 2:  $\dot{U}_2 = 0$

$$A_{12} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = \frac{\left( Z_{d1} + \frac{Z_n \cdot Z_{d2}}{Z_n + Z_{d2}} \right) \cdot \dot{I}_1}{\frac{Z_n}{Z_n + Z_{d2}} \cdot \dot{I}_1} = \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2} + Z_{d1} \cdot Z_n + Z_{d2} \cdot Z_n}{Z_n}$$

$$A_{22} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_1 \cdot \frac{Z_n}{Z_n + Z_{d2}}} = 1 + \frac{Z_{d2}}{Z_n}$$

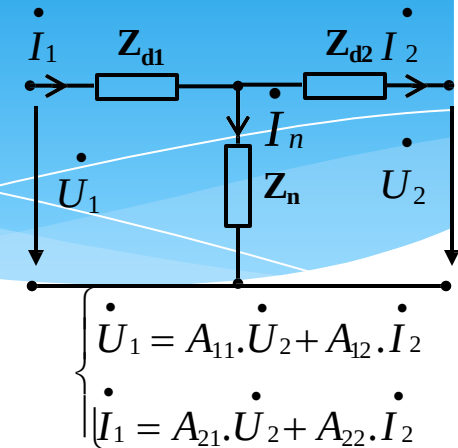
$$A_{12} = Z_{d1} + Z_{d2} + \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n}$$

# Mạng hai cửa

## II.1. Hệ phương trình trạng thái dạng A.

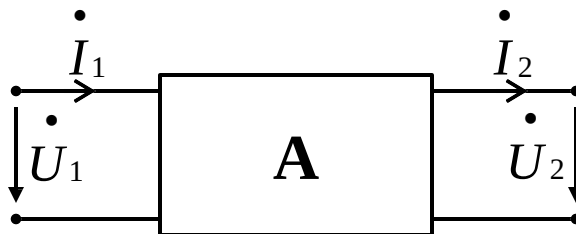
Ví dụ: Tính bộ số A của mạng 2 cửa có sơ đồ hình T như hình bên.

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 + \frac{Z_{d1}}{Z_n} & Z_{d1} + Z_{d2} + \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n} \\ \frac{1}{Z_n} & 1 + \frac{Z_{d2}}{Z_n} \end{pmatrix}$$

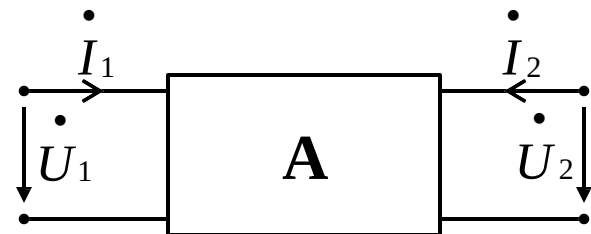


$$\det A = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1 + \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n^2} + \frac{Z_{d1}}{Z_n} + \frac{Z_{d2}}{Z_n} - \frac{Z_{d1} \cdot Z_{d2}}{Z_n^2} - \frac{Z_{d1}}{Z_n} - \frac{Z_{d2}}{Z_n} = 1$$

**Chú ý:** Đối với **mạng 2 cửa tuyến tính và tương hỗ** thì ta luôn có tính chất  **$\det A = \pm 1$**



$$\det A = 1$$

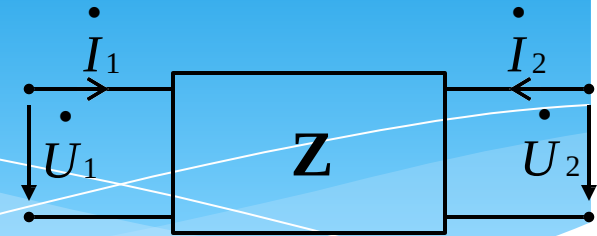


$$\det A = -1$$

# Mạng hai cửa

## II.3. Hệ phương trình trạng thái dạng Z.

- Xét quan hệ tuyến tính cặp trạng thái điện áp trên cửa  $(\dot{U}_1, \dot{U}_2)$  theo cặp biến trạng thái dòng điện trên cửa  $(\dot{I}_1, \dot{I}_2)$ . Khi đó ta có hệ phương trình trạng thái dạng Z của mạng 2 cửa tuyến tính không nguồn:



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \cdot \dot{I}_1 + Z_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \cdot \dot{I}_1 + Z_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases} \quad \text{Dạng ma trận:} \quad \begin{pmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix}}_Z \begin{pmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix}$$

- Ý nghĩa bộ số Z:

$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad [\Omega] \quad \text{Tổng trở vào cửa 1 khi cửa 2 hở mạch}$$

$$Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad [\Omega] \quad \text{Tổng trở tương hỗ khi hở mạch cửa 2}$$

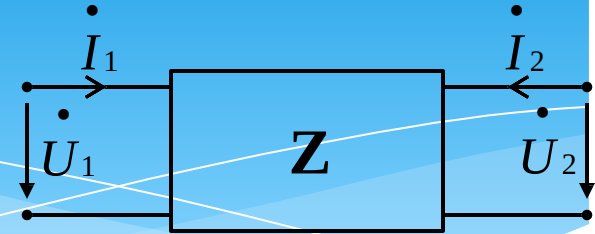
$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \quad [\Omega] \quad \text{Tổng trở tương hỗ khi hở mạch cửa 1}$$

$$Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \quad [\Omega] \quad \text{Tổng trở vào cửa 2 khi cửa 1 hở mạch}$$

# Mạng hai cửa

## II.3. Hệ phương trình trạng thái dạng $Z$ .

➤ Cách xác định thông số  $Z_{ij}$ :



### ❖ Cách 1:

- ✓ Xuất phát từ sơ đồ mạch cụ thể, ta tìm cách lập phương trình quan hệ giữa cặp biến trạng thái  $(\dot{U}_1, \dot{U}_2)$  theo  $(\dot{I}_1, \dot{I}_2)$ .
- ✓ Sau khi rút gọn về dạng trên, các hệ số của  $(\dot{I}_1, \dot{I}_2)$  chính là các bộ số  $Z_{ij}$  cần tìm.

### ❖ Cách 2:

- ✓ Tiến hành thí nghiệm đo giá trị các biến dòng điện, điện áp trên 2 cửa trong các điều kiện hở mạch tại cửa 1 và cửa 2.
- ✓ Áp dụng công thức định nghĩa để tính ra các thông số  $Z_{ij}$ .



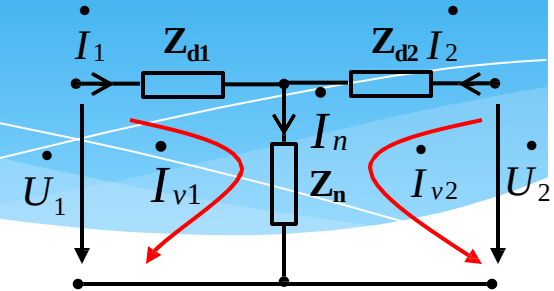
# Mạng hai cửa

## II.3. Hệ phương trình trạng thái dạng Z.

Ví dụ: Tính bộ số Z của mạng 2 cửa có sơ đồ hình T như hình bên.

**Cách 1:** Lập phương trình mạch

- ❖ Chọn dòng điện vòng có chiều như hình vẽ.
- ❖ Lập phương trình mạch theo phương pháp dòng vòng.



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_{d1} + Z_n) \cdot \dot{I}_{v1} + Z_n \cdot \dot{I}_{v2} \\ \dot{U}_2 = Z_n \cdot \dot{I}_{v1} + (Z_{d2} + Z_n) \cdot \dot{I}_{v2} \end{cases} \quad \text{Mặt khác có: } \begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_{v1} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{v2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_{d1} + Z_n) \cdot \dot{I}_1 + Z_n \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_n \cdot \dot{I}_1 + (Z_{d2} + Z_n) \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

Vậy ma trận Z của mạch hình T là:

$$Z_T = \begin{pmatrix} Z_{d1} + Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_{d2} + Z_n \end{pmatrix}$$

# Mạng hai cửa

## II.3. Hệ phương trình trạng thái dạng Z.

Ví dụ: Tính bộ số Z của mạng 2 cửa có sơ đồ hình T như hình bên.

Cách 2: Tính bộ số Z theo công thức định nghĩa.

❖ Hở mạch cửa 1:  $\dot{I}_1 = 0$

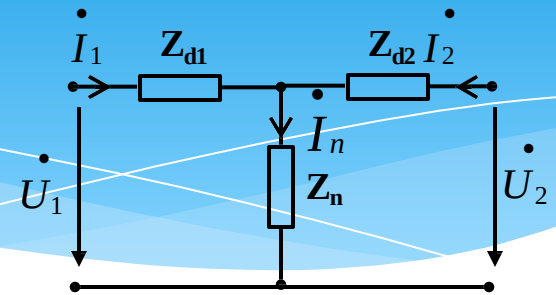
$$Z_{12} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = Z_n$$

$$Z_{22} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_{d2} + Z_n$$

❖ Hở mạch cửa 2:  $\dot{I}_2 = 0$

$$Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z_{d1} + Z_n$$

$$Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = Z_n$$



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \cdot \dot{I}_1 + Z_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \cdot \dot{I}_1 + Z_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$Z_T = \begin{pmatrix} Z_{d1} + Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_{d2} + Z_n \end{pmatrix}$$

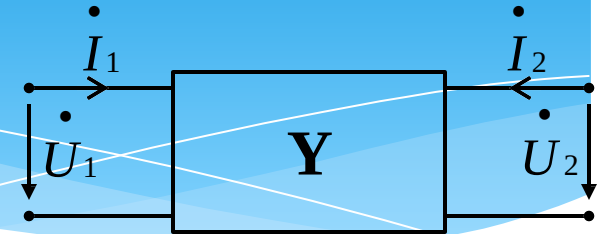
Chú ý: Đối với **mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ** ta có **ma trận Z đối xứng qua đường chéo chính**.

$$Z_{12} = Z_{21}$$

# Mạng hai cửa

## II.4. Hệ phương trình trạng thái dạng Y.

- Xét quan hệ tuyến tính cặp trạng thái dòng điện trên cửa  $(\dot{I}_1, \dot{I}_2)$  theo cặp biến trạng thái điện áp trên cửa  $(U_1, U_2)$ . Khi đó ta có hệ phương trình trạng thái dạng Y của mạng 2 cửa tuyến tính không nguồn:



$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11} \cdot \dot{U}_1 + Y_{12} \cdot \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21} \cdot \dot{U}_1 + Y_{22} \cdot \dot{U}_2 \end{cases}$$

Dạng ma trận:

$$\begin{pmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix}}_Y \cdot \begin{pmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{pmatrix}$$

$$Y = Z^{-1}$$

- Ý nghĩa bộ số Y:

$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} [Si] \quad \text{Tổng dẫn vào cửa 1 khi cửa 2 ngắn mạch}$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} [Si] \quad \text{Tổng dẫn tương hỗ khi ngắn mạch cửa 2}$$

$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} [Si] \quad \text{Tổng dẫn tương hỗ khi ngắn mạch cửa 1}$$

$$Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} [Si] \quad \text{Tổng dẫn vào cửa 2 khi cửa 1 ngắn mạch}$$

# Mạng hai cửa

## II.4. Hệ phương trình trạng thái dạng Y.

➤ Cách xác định thông số  $Y_{ij}$ :

❖ **Cách 1:**

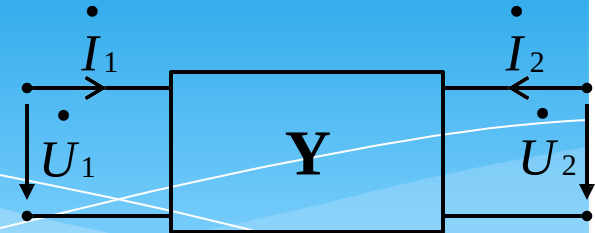
- ✓ Xuất phát từ sơ đồ mạch cụ thể, ta tìm cách lập phương trình quan hệ giữa cặp biến trạng thái  $(\dot{I}_1, \dot{I}_2)$  theo  $(\dot{U}_1, \dot{U}_2)$ .
- ✓ Sau khi rút gọn về dạng trên, các hệ số của  $(\dot{U}_1, \dot{U}_2)$  chính là các bộ số  $Y_{ij}$  cần tìm.

❖ **Cách 2:**

- ✓ Tiến hành thí nghiệm đo giá trị các biến dòng điện, điện áp trên 2 cửa trong các điều kiện ngắn mạch tại cửa 1 và cửa 2.
- ✓ Áp dụng công thức định nghĩa để tính ra các thông số  $Y_{ij}$ .

➤ **Chú ý:** Đối với **mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ** ta có **ma trận Y đối xứng qua đường chéo chính**

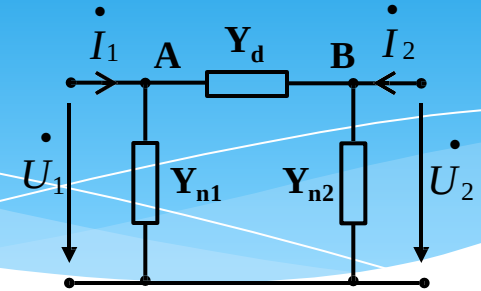
$$Y_{12} = Y_{21}$$



# Mạng hai cửa

## II.4. Hệ phương trình trạng thái dạng Y.

Ví dụ: Tính bộ số Y của mạng 2 cửa có sơ đồ hình  $\pi$  như hình bên.



**Cách 1:** Lập phương trình mạch

❖ Lập phương trình mạch theo phương pháp thế đỉnh.

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (Y_{n1} + Y_d) \cdot \dot{\varphi}_A - Y_d \cdot \dot{\varphi}_B \\ \dot{I}_2 = -Y_d \cdot \dot{\varphi}_A + (Y_{n2} + Y_d) \cdot \dot{\varphi}_B \end{cases} \quad \text{Mặt khác có: } \begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{\varphi}_A \\ \dot{U}_2 = \dot{\varphi}_B \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = (Y_{n1} + Y_d) \cdot \dot{U}_1 - Y_d \cdot \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -Y_d \cdot \dot{U}_1 + (Y_{n2} + Y_d) \cdot \dot{U}_2 \end{cases}$$

**Cách 2:** Tính bộ số Y theo công thức định nghĩa.

❖ Ngắn mạch cửa 1:  $\dot{U}_1 = 0$

$$Y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} = -Y_d$$

$$Y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} = Y_{n2} + Y_d$$

❖ Ngắn mạch cửa 2:  $\dot{U}_2 = 0$

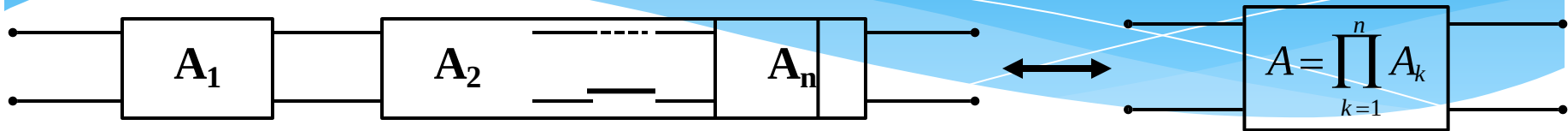
$$Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = Y_{n1} + Y_d$$

$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} = -Y_d$$

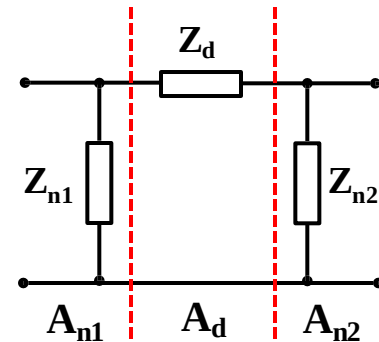
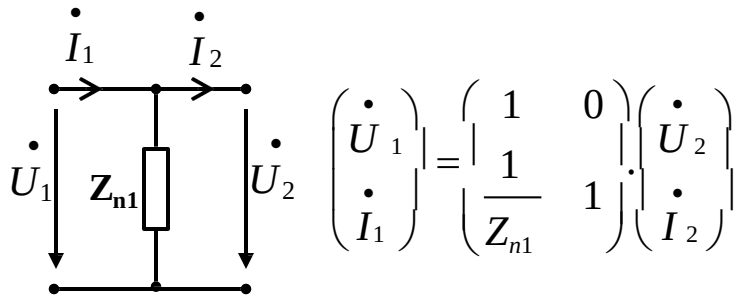
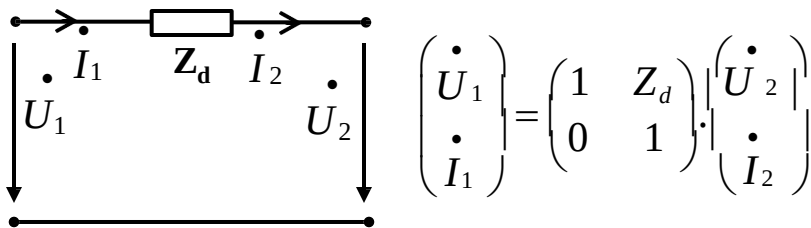
# Mạng hai cửa

## II.7. Ma trận của hệ các mạng hai cửa.

### a. Mạng hai cửa nối xâu chuỗi.



Ví dụ: Tính bộ số  $A$  của mạng 2 cửa hình  $\pi$ .



$$A = A_{n1} \cdot A_d \cdot A_{n2}$$

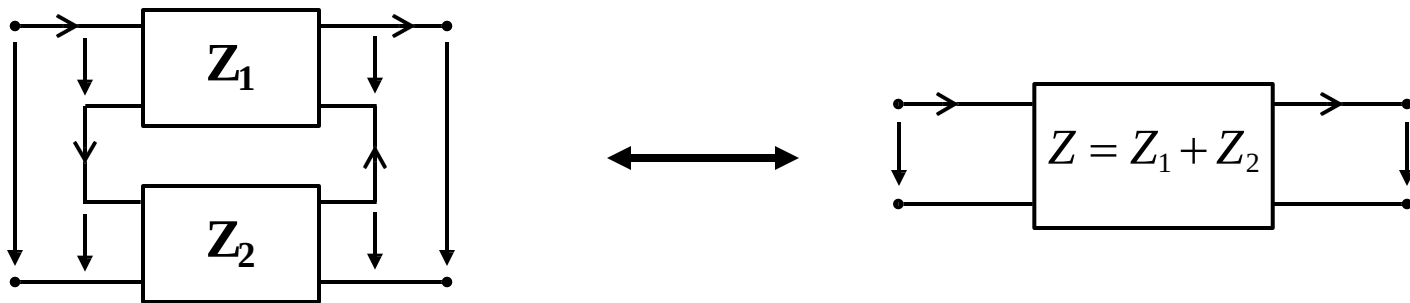
$$A = \begin{pmatrix} 1 + \frac{Z_d}{Z_{n2}} & Z_d \\ \frac{1}{Z_{n1}} + \frac{1}{Z_{n2}} + \frac{Z_d}{Z_{n1} \cdot Z_{n2}} & \frac{Z_d}{Z_{n1}} + 1 \end{pmatrix}$$

# Mạng hai cửa

## II.7. Ma trận của hệ các mạng hai cửa.

### b. Mạng hai cửa ghép nối tiếp.

- Hai mạng 2 cửa ghép được gọi là ghép nối tiếp nếu dòng điện chảy vào mạng thứ nhất bằng dòng điện chảy vào mạng thứ 2, dòng điện chảy ra mạng thứ nhất bằng dòng điện chảy ra mạng thứ 2.

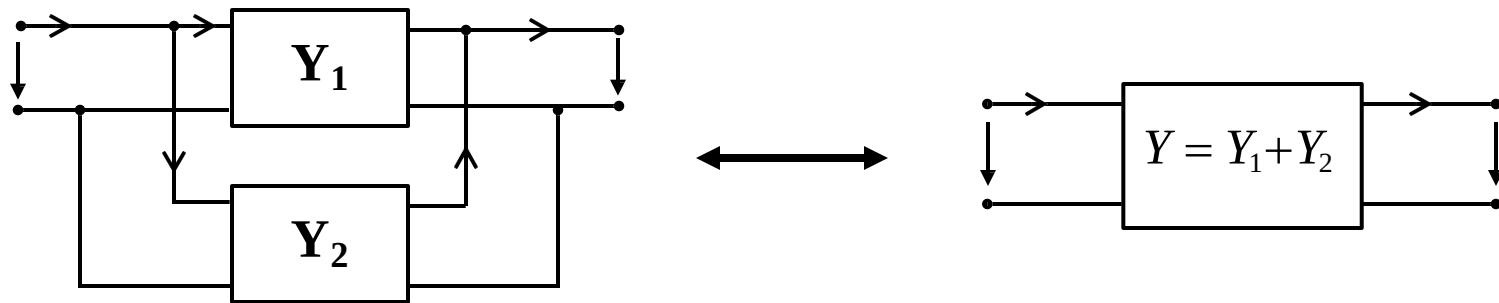


# Mạng hai cửa

## II.7. Ma trận của hệ các mạng hai cửa.

### c. Mạng hai cửa ghép song song.

- Hai mạng 2 cửa ghép được gọi là ghép song song nếu chúng có chung đầu vào và đầu ra.

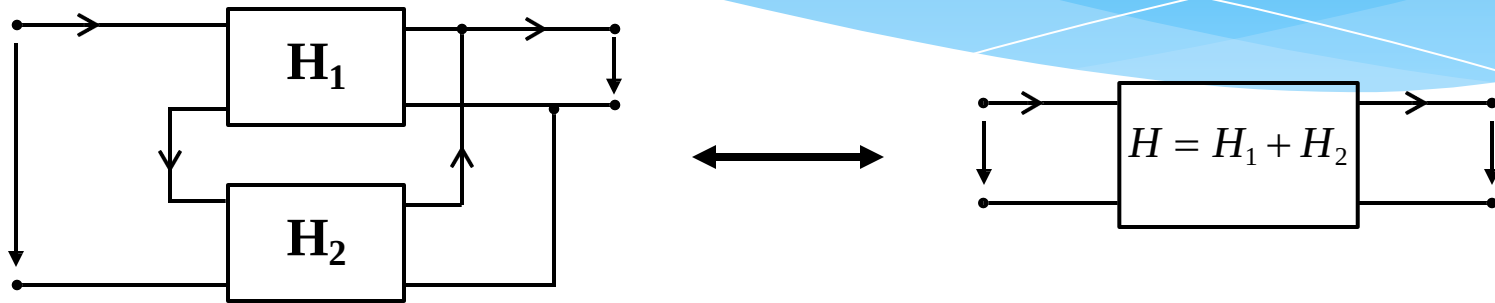




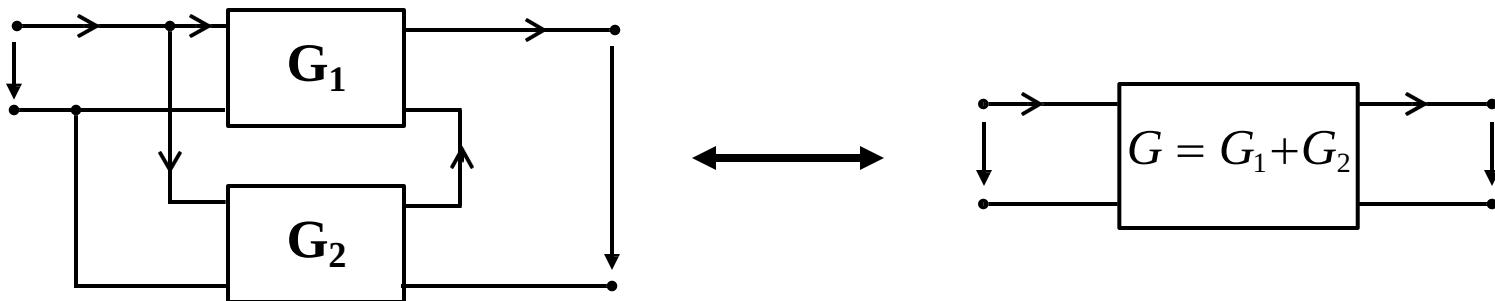
# Mạng hai cửa

## II.7. Ma trận của hệ các mạng hai cửa.

### d. Mạng hai cửa ghép nối tiếp - song song.



### e. Mạng hai cửa ghép song song - nối tiếp.



# Mạng hai cửa

## II.8. Các phương pháp tính bộ số đặc trưng.

➤ Để tính bộ số của mạng hai cửa tuyến tính không nguồn, ta có các cách sau:

- ❖ Dùng công thức định nghĩa.
- ❖ Lập phương trình mạch, biến đổi về dạng của phương trình bộ số cần tìm.
- ❖ Từ bộ số này tính ra bộ số khác.
- ❖ Phương pháp tổng hợp toán học.

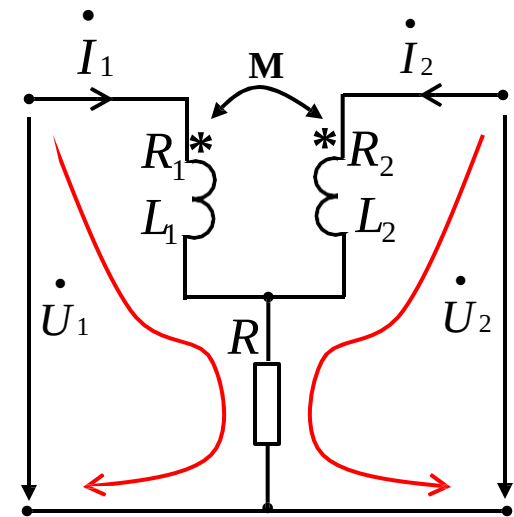
Ví dụ: Tính các bộ số của sơ đồ hình bên.

➤ **Tính bộ Z.**

Lập phương trình dòng vòng

$$\begin{cases} (R + R_1 + j\omega L_1) \cdot \dot{I}_1 + (R + j\omega M) \cdot \dot{I}_2 = \dot{U}_1 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (R + j\omega M) \cdot \dot{I}_1 + (R + R_2 + j\omega L_2) \cdot \dot{I}_2 = \dot{U}_2 & (2) \end{cases}$$



$$Z = \begin{pmatrix} R + R_1 + j\omega L_1 & R + j\omega M \\ R + j\omega M & R + R_2 + j\omega L_2 \end{pmatrix}$$

# Mạng hai cửa

## II.8. Các phương pháp tính bộ số đặc trưng.

Ví dụ: Tính các bộ số của sơ đồ hình bên.

➤ **Tính bộ A.**

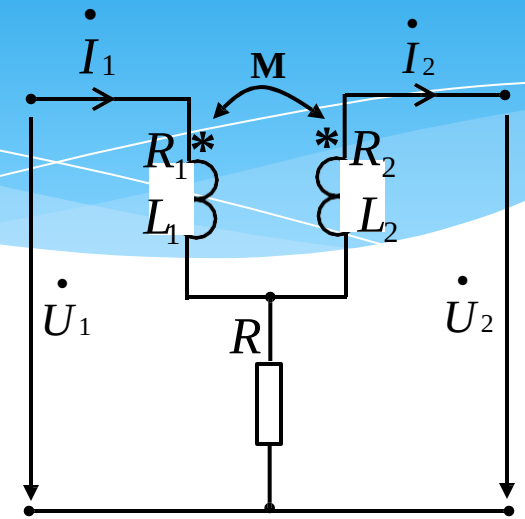
$$\text{Từ phương trình (2): } \rightarrow \dot{I}_1 = \frac{1}{Z_{21}} \cdot \dot{U}_2 - \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \cdot \dot{I}_2 \rightarrow \begin{cases} A_{21} = \frac{1}{Z_{21}} \\ A_{22} = -\frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{cases}$$

Thay vào phương trình (1):

$$\dot{U}_1 = Z_{11} \cdot \left( \frac{1}{Z_{21}} \cdot \dot{U}_2 - \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \cdot \dot{I}_2 \right) + Z_{12} \cdot \dot{I}_2 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \dot{U}_2 + \left( Z_{12} + \frac{Z_{11} \cdot Z_{22}}{Z_{21}} \right) \cdot \dot{I}_2$$

$$\rightarrow \begin{cases} A_{11} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \\ A_{12} = Z_{12} - \frac{Z_{11} \cdot Z_{22}}{Z_{21}} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & Z_{12} - \frac{Z_{11} \cdot Z_{22}}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & -\frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{pmatrix}$$



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

# Mạng hai cửa

## III. Tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ.

- Nếu mạng 2 cửa là tuyến tính và tương hỗ thì:

$$\det A = \pm 1$$

$$\det B = \pm 1$$

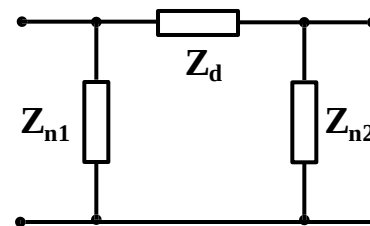
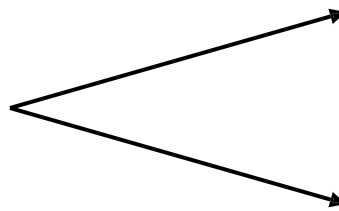
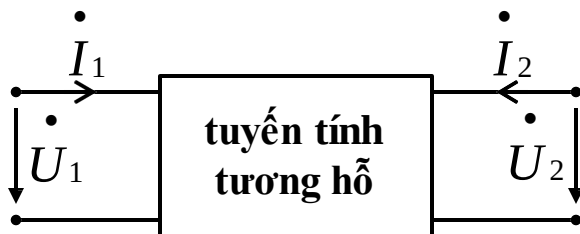
$$Z_{12} = Z_{21}$$

$$Y_{12} = Y_{21}$$

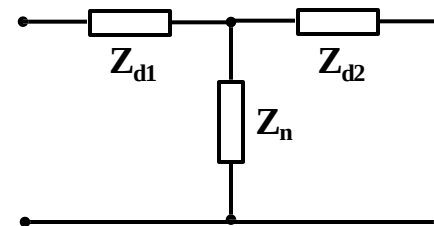
$$H_{12} = -H_{21}$$

$$G_{12} = -G_{21}$$

- Nhận xét: Với mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ, ta luôn có 1 ràng buộc ở mỗi bộ số. Như vậy mạch chỉ còn 3 thông số độc lập tuyến tính → **Sơ đồ tương đương của mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ chỉ gồm 3 phần tử mắc theo sơ đồ hình T hoặc hình  $\pi$**



Sơ đồ hình  $\pi$

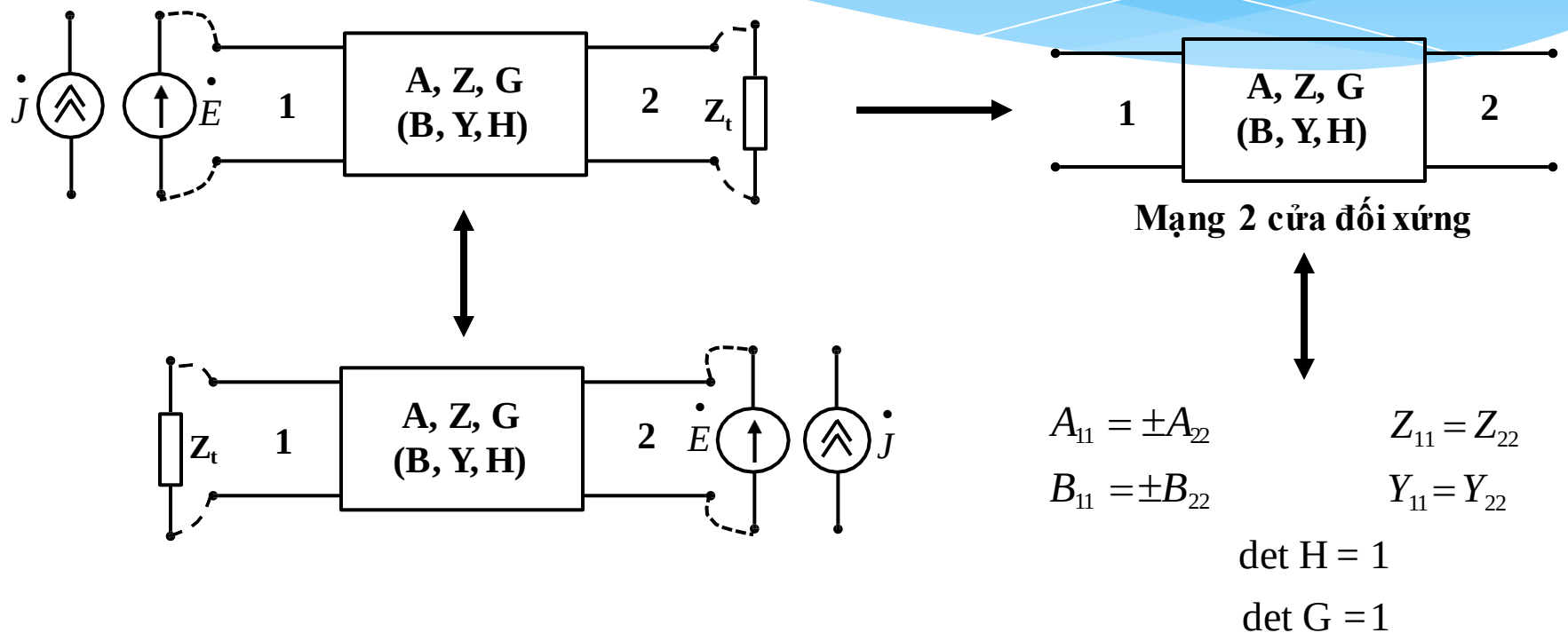


Sơ đồ hình T

# Mạng hai cửa

## III. Tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ.

- Mạng 2 cửa đối xứng là mạng 2 cửa mà khi ta thay đổi chiều truyền đạt trên các cửa 1 và 2, tính chất và phương trình truyền đạt vẫn không thay đổi.



- Nhận xét: Với **mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ và đối xứng**, chỉ **có 2 thông số độc lập tuyến tính**.

# Mạng hai cửa

## IV.1. Hàm truyền đạt dòng - áp.

- Trong những hệ truyền tin, đo lường, điều khiển ... ta chỉ quan tâm đến tín hiệu truyền đi thường là một trong hai biến trạng thái dòng, áp trên mỗi cửa và quá trình truyền đạt chúng qua mạng 2 cửa.
- Khi chỉ xét sự truyền đạt một tín hiệu dòng, áp như vậy không cần cả hệ 2 phương trình trạng thái với 4 hàm truyền đạt các dạng A, Z, G ... mà cần rút về một phương trình với một hàm truyền đạt.
- Ở đây ta chỉ xét đến ***hàm truyền đạt dòng, hàm truyền đạt áp*** và ***hàm truyền đạt công suất***.
- Xét một mạng 2 cửa tuyến tính, không nguồn truyền đạt năng lượng tín hiệu đến một tải thụ động có hàm trở  $Z_2$ . Ta viết một quan hệ tuyến tính đơn giản giữa tín hiệu cửa ra theo cửa vào dạng.

❖ Nếu cần xét sự truyền đạt áp - áp trên 2 cửa, ta có hàm truyền đạt áp:  $K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$

❖ Nếu cần xét sự truyền đạt dòng - dòng trên 2 cửa, ta có hàm truyền đạt áp:  $K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$

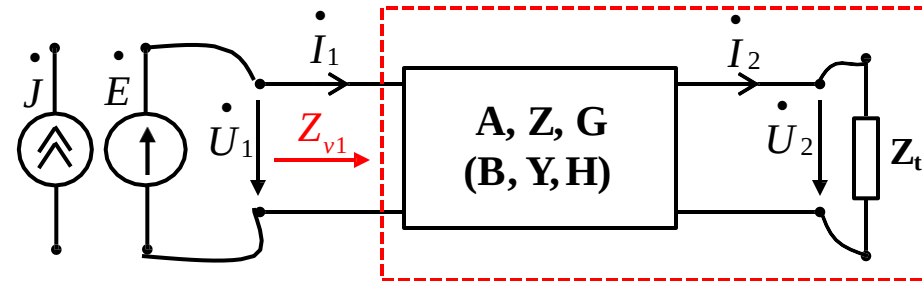
❖ Với mạch Kirchhoff ta quan tâm đến quan hệ công suất giữa 2 cửa:  $K_S = \frac{\tilde{S}_2}{\tilde{S}_1}$

# Mạng hai cửa

## IV.2. Tổng trở vào của mạng 2 cửa.

- Khi xét quá trình năng lượng (tín hiệu đưa vào trên cửa 1 hoặc cửa 2) thực chất ta *xét hệ mạng 2 cửa cùng với những bộ phận nó truyền đạt tới như là một mạng một cửa trong quan hệ trao đổi năng lượng tín hiệu với mạch ngoài.*

- Quá trình trên cửa sẽ đặc trưng bởi một cặp biến dòng - áp, do đó sẽ đặc trưng bởi một hàm tổng trở vào hay tổng dẫn vào  $Z_v (Y_v)$ .



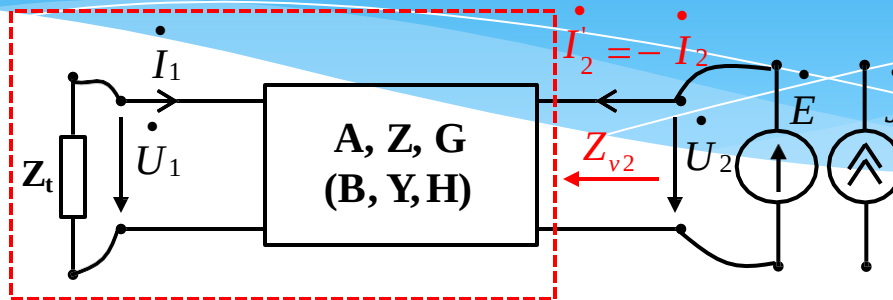
- ❖ Khi mạng 2 cửa truyền đạt từ cửa 1 đến tải  $Z_t$  ở cửa 2, quá trình năng lượng, tín hiệu ở cửa 1 đặc trưng bởi một hàm tổng trở vào cửa 1.

$$Z_{v1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2}{A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2} \xrightarrow{\dot{U}_2 = Z_t \cdot \dot{I}_2} \boxed{Z_{v1} = \frac{A_{11} \cdot Z_t + A_{12}}{A_{21} \cdot Z_t + A_{22}}}$$

Xét mối liên hệ giữa nguồn và tải ta nói rằng: **Mạng 2 cửa đã làm một phép biến đổi tổng trở  $Z_t$  thành  $Z_{v1}$ .**

# Mạng hai cửa

## IV.2. Tổng trở vào của mạng 2 cửa.



- ❖ Khi mạng 2 cửa truyền đạt từ cửa 2 đến tải  $Z_t$  ở cửa 1, quá trình năng lượng, tín hiệu ở cửa 2 đặc trưng bởi một hàm tổng trở vào cửa 2.

$$Z_{v2} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2'} = \frac{-\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{-A_{22} \cdot \dot{U}_1 + A_{12} \cdot \dot{I}_1}{-A_{21} \cdot \dot{U}_1 + A_{11} \cdot \dot{I}_1} \xrightarrow{\dot{U}_1 = -Z_t \cdot \dot{I}_1} \boxed{Z_{v2} = \frac{A_{22} \cdot Z_t + A_{12}}{A_{21} \cdot Z_t + A_{11}}}$$

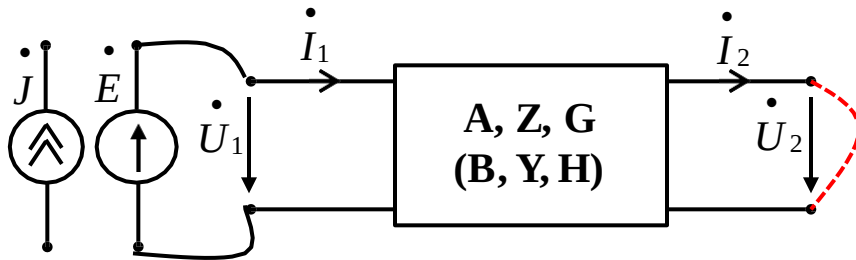
Như vậy từ cửa 2, mạng 2 cửa cũng làm một phép biến đổi tổng trở  $Z_t$  thành  $Z_{v2}$ .



# Mạng hai cửa

## IV.3. Tổng trở vào ngắn mạch và hở mạch.

- Khi ngắn mạch hoặc hở mạch phía tải, trên cửa ra sẽ chỉ còn một tín hiệu điện áp hoặc dòng điện. Lúc đó tổng trở sẽ không tùy thuộc vào tải nữa mà là những hàm đặc trưng riêng của mạng 2 cửa.

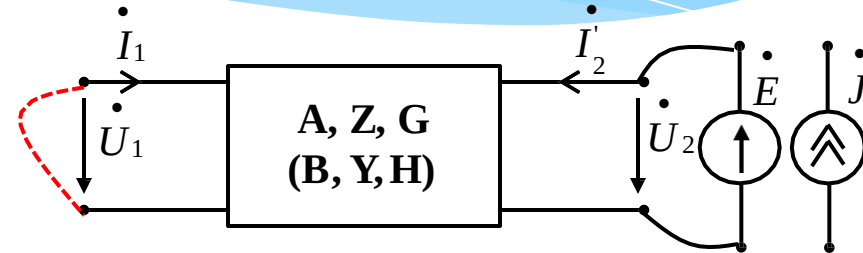


❖ Xét cửa 2 hở mạch:  $\dot{I}_2 = 0$

$$Z_{1ho} = \frac{A_{11} \cdot \dot{U}_2 \square A_{12} \cdot \dot{I}_2}{A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2} = \frac{A_{11}}{A_{21}}$$

❖ Xét cửa 2 ngắn mạch:  $\dot{U}_2 = 0$

$$Z_{1ng} = \frac{A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2}{A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2} = \frac{A_{12}}{A_{22}}$$



❖ Xét cửa 1 hở mạch:  $\dot{I}_1 = 0$

$$Z_{2ho} = \frac{-A_{22} \cdot \dot{U}_1 + A_{12} \cdot \dot{I}_1}{-A_{21} \cdot \dot{U}_1 + A_{11} \cdot \dot{I}_1} = \frac{A_{22}}{A_{21}}$$

❖ Xét cửa 1 ngắn mạch:  $\dot{U}_1 = 0$

$$Z_{2ng} = \frac{-A_{22} \cdot \dot{U}_1 + A_{12} \cdot \dot{I}_1}{-A_{21} \cdot \dot{U}_1 + A_{11} \cdot \dot{I}_1} = \frac{A_{12}}{A_{11}}$$

# Mạng hai cửa

## IV.3. Tổng trở vào ngắn mạch và hở mạch.

- Các hàm tổng trở  $Z_{1hở}$ ,  $Z_{1ng}$ ,  $Z_{2hở}$ ,  $Z_{2ng}$  là 4 hàm đặc trưng của mạng 2 cửa, qua đó có thể tìm cách viết hệ phương trình trạng thái mạng 2 cửa hoặc tính ra các bộ số đặc trưng A, Z, G, ... của mạng 2 cửa.

Ví dụ: Ta có thể tính bộ số A từ các giá trị của  $Z_{1hở}$ ,  $Z_{1ng}$ ,  $Z_{2ng}$  theo công thức sau.

$$A_{11} = \sqrt{\frac{Z_{1ng} \cdot Z_{1hở}}{Z_{2ng} \cdot (Z_{1hở} - Z_{1ng})}}$$

$$A_{12} = A_{11} \cdot Z_{2ng}$$

$$A_{21} = \frac{A_{11}}{Z_{1hở}}$$

$$A_{22} = \frac{A_{12}}{Z_{1ng}}$$

- Trong thực tế thường sử dụng các công thức này vì một mạng 2 cửa chưa rõ kết cấu (**hộp đen**) thường có thể làm thí nghiệm ngắn mạch và hở mạch để đo các tổng trở vào, từ đó có thể tính bộ  $A_{ij}$  hoặc các bộ số khác.

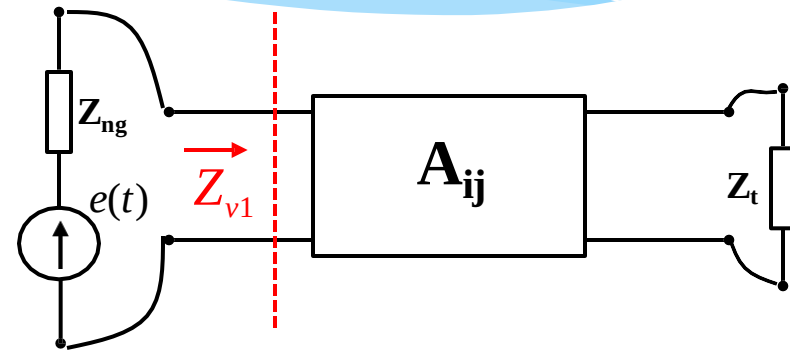
# Mạng hai cửa

## IV.4. Vấn đề hòa hợp nguồn và tải bằng mạng 2 cửa.

- Như trong chương 6 đã đề cập, một nguồn có tổng trở  $Z_{ng}$  muốn truyền công suất lớn nhất đến tải  $Z_t$  thì phải thỏa mãn điều kiện:

$$\hat{Z}_{ng} = Z_t$$

- Trong thực tế, nhiều khi  $Z_{ng}$  và  $Z_t$  không thỏa mãn điều kiện hòa hợp.  
→ Nối thêm mạng 2 cửa để thực hiện phép biến đổi tổng trở vào.



- Cần chọn sơ đồ mạng 2 cửa và bộ số A sao cho:

❖ Tổng trở vào nhìn từ cửa 1  $Z_{v1}$  bằng liên hiệp của tổng trở nguồn  $\hat{Z}_{ng}$

$$Z_{v1} = \frac{A_{11} \cdot Z_t + A_{12}}{A_{21} \cdot Z_t + A_{22}} = \hat{Z}_{ng}$$

❖ Mạng 2 cửa A là thuần kháng để toàn bộ công suất từ nguồn truyền đến tải.

$$P = \frac{E_{ng}^2}{4 \cdot R_{ng}}$$

# Mạng hai cửa

## V.1. Khái niệm.

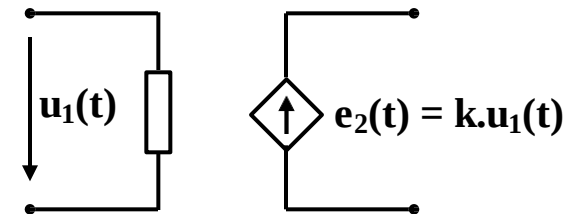
- Mạng hai cửa phi hồi là mạng hai cửa mà quan hệ các biến dòng, áp trên các cửa không có quan hệ tương hỗ với nhau.
- Khi đó các *bộ số*  $A, B, Z, Y, H, G$  có 4 tham số độc lập tuyến tính → *Mạch tương đương của mạng hai cửa phi hồi ta có 4 phần tử.*

## V.2. Các nguồn phụ thuộc.

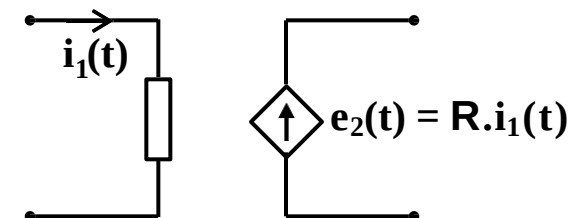
- Nguồn phụ thuộc (nguồn bị điều khiển) là nguồn mà trạng thái dòng, áp của nó phụ thuộc vào trạng thái của một nhánh khác trong mạch.

- Phân loại:

❖ **Nguồn áp phụ thuộc áp:** Điện áp trên hai cực của nguồn phụ thuộc vào trạng thái điện áp trên một nhánh khác trong mạch.



❖ **Nguồn áp phụ thuộc dòng:** Điện áp trên hai cực của nguồn phụ thuộc vào trạng thái dòng điện trên một nhánh khác trong mạch.

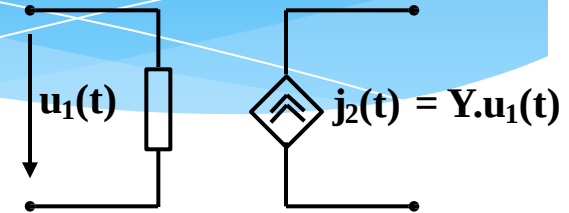


# Mạng hai cửa

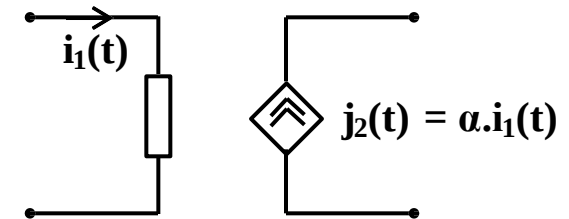
## V.2. Các nguồn phụ thuộc.

➤ Phân loại:

❖ **Nguồn dòng phụ thuộc áp:** Dòng điện sinh ra bởi nguồn phụ thuộc vào trạng thái điện áp trên một nhánh khác trong mạch.



❖ **Nguồn dòng phụ thuộc dòng:** Dòng điện của nguồn phụ thuộc vào trạng thái dòng điện trên một nhánh khác trong mạch.

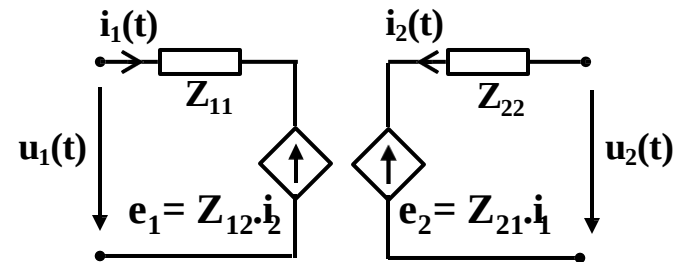


# Mạng hai cửa

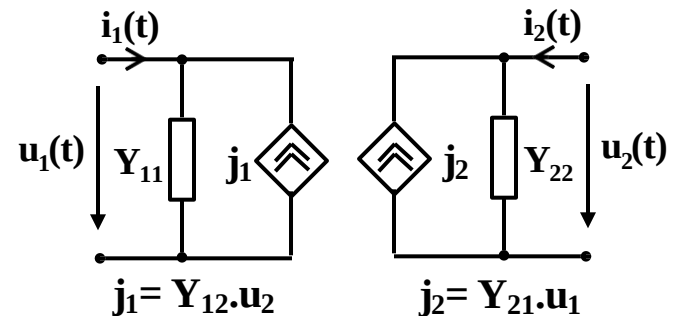
## V.3. Sơ đồ tương đương của mạng hai cửa phi hồi.

- Do mạng hai cửa phi hồi có 4 tham số độc lập tuyến tính nên sơ đồ tương đương của mạng 2 cửa phi hồi sẽ bao gồm 4 phần tử.
- *Sơ đồ tương đương dùng 2 trở kháng + 2 nguồn bị điều khiển.*

❖ Xét bộ Z: 
$$\begin{cases} u_1 = Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 \\ u_2 = Z_{21} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2 \end{cases}$$



❖ Xét bộ Y: 
$$\begin{cases} i_1 = Y_{11} \cdot u_1 + Y_{12} \cdot u_2 \\ i_2 = Y_{21} \cdot u_1 + Y_{22} \cdot u_2 \end{cases}$$

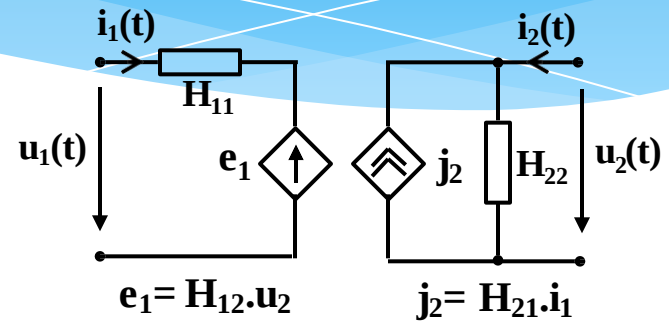


# Mạng hai cửa

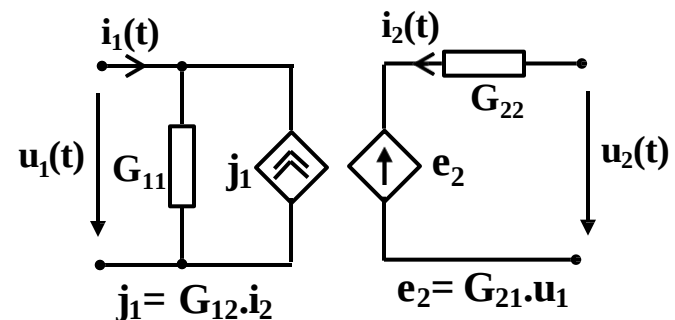
## V.3. Sơ đồ tương đương của mạng hai cửa phi hồi.

➤ Sơ đồ dùng 2 trở kháng + 2 nguồn bị điều khiển.

❖ Xét bộ H: 
$$\begin{cases} u_1 = H_{11} \cdot i_1 + H_{12} \cdot u_2 \\ i_2 = H_{21} \cdot i_1 + H_{22} \cdot u_2 \end{cases}$$



❖ Xét bộ G: 
$$\begin{cases} i_1 = G_{11} \cdot u_1 + G_{12} \cdot i_2 \\ u_2 = G_{21} \cdot u_1 + G_{22} \cdot i_2 \end{cases}$$



# Mạng hai cửa

## V.3. Sơ đồ tương đương của mạng hai cửa phi hồi.

➤ *Sơ đồ tương đương dùng 3 trở kháng + 1 nguồn bị điều khiển.*

❖ Xét bộ Z:

$$\begin{cases} u_1 = Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 \\ u_2 = Z_{21} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2 \end{cases} \quad \xleftrightarrow{Z_{21} = Z_{12} + Z_{\alpha}} \quad \begin{cases} u_1 = Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 \\ u_2 = \underbrace{Z_{12} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2}_{\text{Sơ đồ hình T}} + Z_{\alpha} \cdot i_1 \end{cases}$$

Với bộ Z đã cho, ta luôn tính được các giá trị

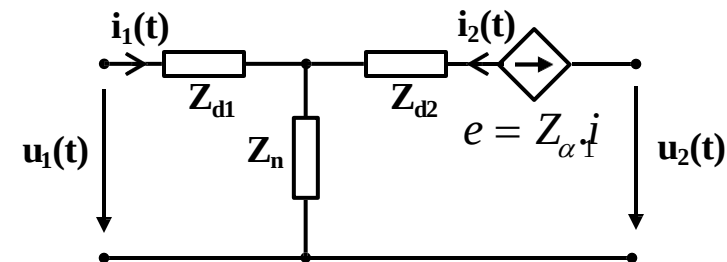
$Z_{d1}$ ,  $Z_{d2}$ , và  $Z_n$  theo công thức:

$$Z_n = Z_{12}$$

$$Z_{d2} = Z_{22} - Z_{12}$$

$$Z_{d1} = Z_{11} - Z_{12}$$

$$Z_{\alpha} = Z_{21} - Z_{12}$$





# Mạng hai cửa

## V.3. Sơ đồ tương đương của mạng hai cửa phi hồi.

➤ *Sơ đồ tương đương dùng 3 trở kháng + 1 nguồn bị điều khiển.*

❖ Xét bộ Y:

$$\begin{cases} i_1 = Y_{11}.u_1 + Y_{12}.u_2 \\ i_2 = Y_{21}.u_1 + Y_{22}.u_2 \end{cases} \xleftrightarrow{Y_{21} = Y_{12} + Y_{\alpha}} \begin{cases} i_1 = Y_{11}.u_1 + Y_{12}.u_2 \\ i_2 = Y_{12}.u_1 + Y_{22}.u_2 + Y_{\alpha}.u_1 \end{cases}$$

Sơ đồ hình  $\pi$

Với bộ Y đã cho, ta luôn tính được các giá trị

$Y_{n1}$ ,  $Y_{n2}$ , và  $Y_d$  theo công thức:

$$Y_d = -Y_{12}$$

$$Y_{n2} = Y_{22} + Y_{12}$$

$$Y_{n1} = Y_{11} + Y_{12}$$

$$Y_{\alpha} = Y_{21} - Y_{12}$$

$$j(t) = Y_{\alpha}.u_1(t)$$

